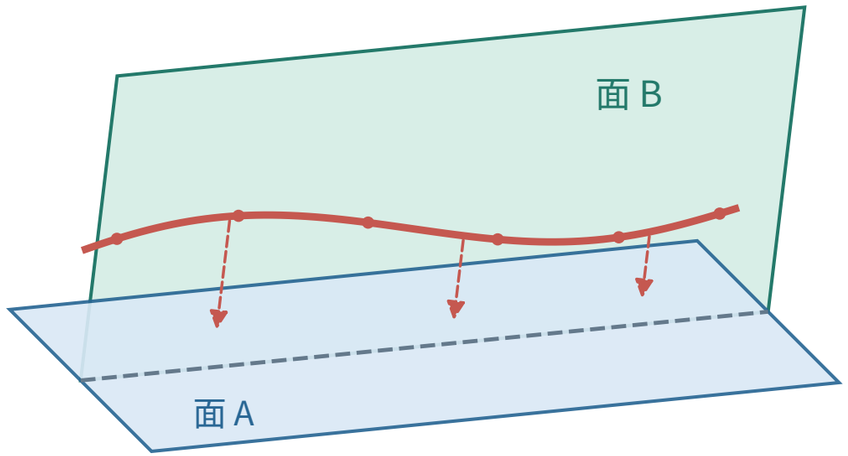
01 为什么从 Intersection 入手?

从高频失败现象，追到边的生成路径。

形状接近，边却贴不住面

红线：预测边 · 虚线：两面交线（示意）



预测边存在偏差 → 裁剪 / 缝合失败

此前失败统计与观察：边几何精度是主要问题

两个面的特征

↓

Intersection
成对注意力 → 边特征

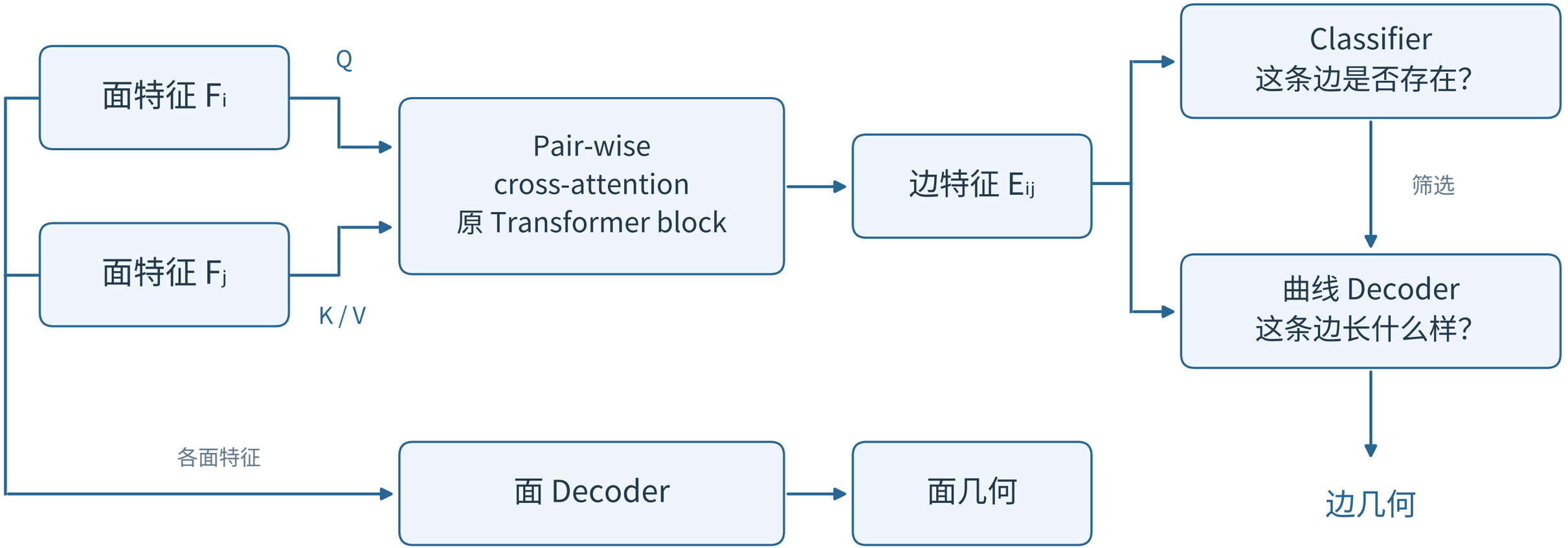
↓

曲线 Decoder → 边的几何

改进切入点：让边的生成过程，更直接地知道它与所属面的几何关系。

02 原始结构：先交换面特征，再预测边

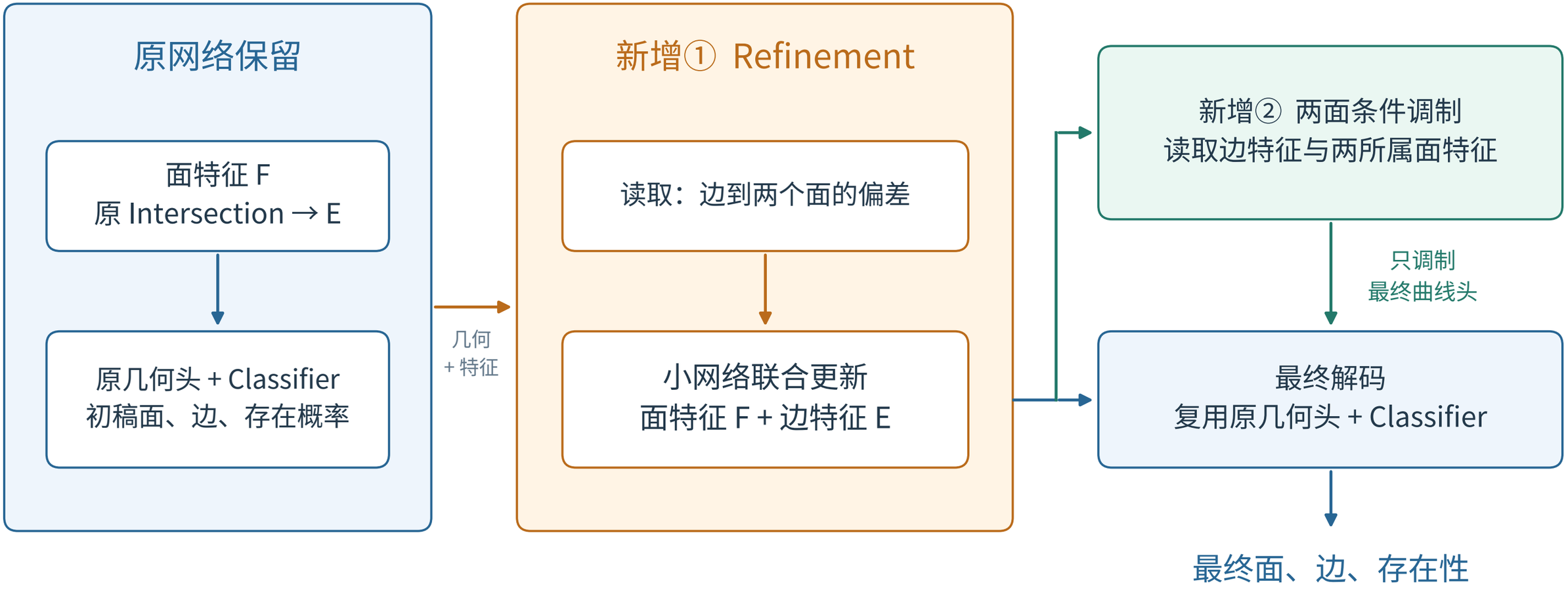
关键路径示意；展示 i → j，反方向同样计算。



原结构的缺口：已经生成的面和边，不会再反馈给彼此，检查是否对得上。

03 在原结构上，增加两处信息传递

蓝色：沿用原结构　橙色：新增几何反馈　绿色：新增最终曲线条件调制

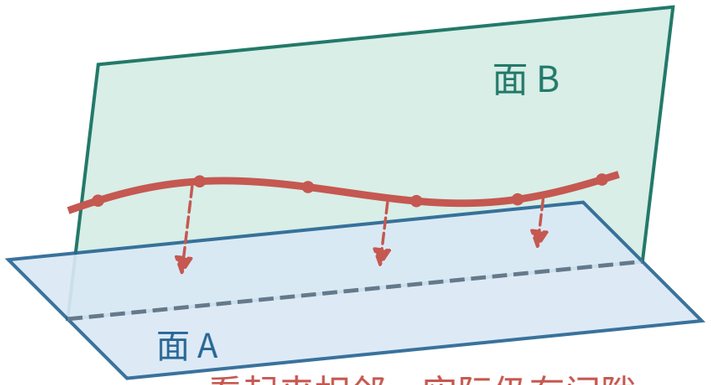


先生成初稿，再反馈一次；原 Intersection 不重跑，几何头重复使用。

04 为什么这样做可能有效?

补上两种信息：哪里没对齐，以及这条边应该同时服务哪两张面。

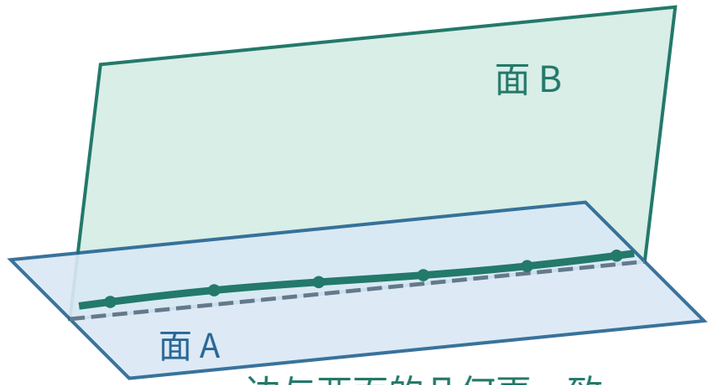
初次预测



看起来相邻，实际仍有间隙

反馈
再解码

希望学到的结果



边与两面的几何更一致

① 几何反馈：把偏差交给网络

投影只读出位置差，再学习更新面 / 边特征。

② 条件调制：输出前再参考两张面

曲线头的形状与位置输出，都接收所属面信息。

同一原后处理下：Validation 85.67% → 87.73%　Test 84.90% → 87.46%

几何图是机制示意，并非真实样本或直接投影修复；数字评价两项模型改进整体，不拆分单项贡献。